

UJIAN AKHIR SEMESTER
MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI

Dosen Pengampu: JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.



Nama: Lailita Ayuningtias

NIM: 20240803102

Judul Kasus: Pengadaan Server & Infrastruktur Cloud

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Daftar Isi

Daftar Isi	2
1. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang Kasus	3
2. BAGIAN A: INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE	4
A.1 Project Charter (Piagam Proyek)	4
A.2 Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)	6
A.3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid	7
BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP & STRUKTUR RINCIAN KERJA	8
B.1 Work Breakdown Structure (Level 4)	8
B.3 Daftar Aktivitas (Waterfall/Hybrid - minimal 12 aktivitas)	11
BAGIAN C: PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI	12
C.1 Pemilihan Metodologi Metodologi: Hybrid (Pengadaan Waterfall + Rollout Iteratif per Cabang)	12
C.2 Penjadwalan (CPM/PDM)	13
C.3 Estimasi Biaya	15
BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS	15
D.1 Risk Breakdown Structure (RBS) & Risk Register	15
D.2 Expected Monetary Value (EMV)	17
D.3 Rencana Manajemen Kualitas	17
BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, & PENGADAAN	18
E.1 Struktur Tim & RACI Matrix	18
E.2 Rencana Komunikasi & Pelaporan	19
E.3 Manajemen Pengadaan (Procurement)	19
BAGIAN F: IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & MANAJEMEN PERUBAHAN	20
F.1 Strategi Deployment (Cutover Strategy)	20
F.2 Rencana Migrasi Data	21
F.3 Rencana Pelatihan & Change Management	21
BAGIAN G: EVM & PENUTUP PROYEK	21
G.1 Analisis Earned Value Management (EVM) Lanjutan	21
G.2 Project Closure Checklist	23
G.3 Rencana Pemeliharaan	24
Daftar Pustaka	25

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kasus

MomentLab adalah bisnis photo booth swalayan baru yang berlokasi di tiga titik strategis: Mall BSD, Mall Ciputra, dan Supermal Karawaci. Seluruh kios MomentLab dilengkapi dengan antarmuka layar sentuh berbasis web, yang mengusung konsep serba digital dan swalayan (tanpa uang tunai dan tanpa kertas). Melalui layar tersebut, pelanggan dapat dengan leluasa memilih paket foto, melakukan pembayaran nontunai secara otomatis via QRIS, serta mengambil foto secara mandiri tanpa memerlukan operator di dalam bilik. “Saya sering mengamati operasional booth saat berkunjung dan melihat langsung interaksi pelanggan dengan layanan tersebut. Setelah berdiskusi dengan pemilik bisnis dan teknisi lapangan di MomentLab, ditemukan masalah teknis yang signifikan pada infrastruktur penyimpanan data. Puluhan hingga ratusan transaksi setiap harinya menghasilkan dua kumpulan data besar: data transaksi operasional (log pembayaran QRIS, durasi sesi, ID booth, nomor WhatsApp pelanggan) dan data media (foto JPEG beresolusi tinggi, file RAW, serta GIF di balik layar).

Seluruh file foto disimpan secara lokal di PC yang ada di dalam booth. Akibatnya, penyimpanan PC lokal sering kali penuh (disk storage full). Masalah ini menyebabkan aplikasi pemesanan dan konfirmasi pembayaran QRIS menjadi sangat lambat (lag), bahkan membuat sistem PC macet (freeze) saat sesi pemotretan pelanggan berlangsung. Kondisi seperti ini tentu saja memicu keluhan pelanggan dan mengancam reputasi bisnis.

Dari sudut pandang manajemen sistem informasi, masalah ini merupakan tantangan bagi pengelolaan infrastruktur dan penyimpanan data. penyimpanan data daripada kebutuhan untuk mengembangkan aplikasi dari nol (mengingat aplikasi booth dan gateway pembayaran QRIS MomentLab sudah berjalan dengan baik). Oleh karena itu, saya menyusun proyek ini untuk membangun infrastruktur penyimpanan cloud dan server lokal. Proyek ini menggunakan unit server Mini PC lokal di setiap cabang sebagai penyimpanan sementara yang disinkronkan dengan penyimpanan cloud pusat (VPS dan Object Storage) melalui koneksi VPN yang aman. Infrastruktur ini akan menjalankan sinkronisasi otomatis data transaksi QRIS, auto-purging (pembersihan otomatis penyimpanan lokal PC booth setiap malam), serta pembuatan kode QR "Unduhan Instan" agar pelanggan dapat mengunduh foto mereka dengan cepat langsung dari cloud.

Catatan khusus untuk Bagian G.1: Soal Earned Value Management (EVM) tingkat lanjut di bagian akhir laporan ini ditetapkan oleh dosen dengan parameter berskala besar yang telah dibakukan (melibatkan dana ratusan juta rupiah dan durasi 24 minggu). Oleh karena itu, Bagian G.1 bukanlah evaluasi terhadap proyek MomentLab (yang memiliki anggaran sebesar Rp32.000.000), melainkan studi kasus EVM terpisah yang dilakukan berdasarkan parameter-parameter tersebut.

2. BAGIAN A: INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE

A.1 Project Charter (Piagam Proyek)

Elemen	Isi
Nama Proyek	Pengadaan Server & Infrastruktur Cloud Storage MomentLab Multi-Cabang
Sponsor	Pemilik Utama / Direktur Operasional MomentLab
Manajer Proyek	Lailita Ayuningtias
Tanggal Otorisasi	22 Juli 2026

Tujuan Strategis

Visi MomentLab adalah menjadi penyedia photo booth swalayan (self-service) terdepan yang mengutamakan kecepatan, kenyamanan, dan efisiensi teknologi nontunai. Saya mengembangkan proyek ini untuk mendukung visi tersebut melalui tiga target konkret:

1. Menghilangkan masalah sistem yang lambat (lag) atau macet (hang): Memastikan PC photo booth memiliki kapasitas penyimpanan yang memadai dengan sinkronisasi otomatis ke Cloud, guna mencegah gangguan sesi akibat memori penuh.
2. Sentralisasi Data Transaksi QRIS: Integrasi real-time seluruh ringkasan pembayaran QRIS dan log operasional dari tiga cabang ke dalam repositori cloud terpusat.
3. Distribusi Foto Digital yang Lebih Cepat: Fitur Unduhan QR Code Instan memungkinkan pelanggan menerima foto dan GIF beresolusi tinggi dalam waktu kurang dari tiga detik, bukan hitungan menit.

Ruang Lingkup

- Pengadaan dan instalasi 3 unit server Mini PC lokal (satu unit di setiap cabang photo booth) sebagai penyangga penyimpanan sementara untuk data transaksi QRIS dan berkas media.
- Penyewaan dan konfigurasi infrastruktur Cloud VPS serta Object Storage (misalnya Biznet Cloud atau AWS S3) sebagai repositori data pusat.
- Penyediaan koneksi jaringan yang aman (VPN) untuk transfer data di latar belakang (background) dari photo booth ke Cloud.
- Implementasi skrip penghapusan otomatis (auto-purge) pada PC lokal di photo booth dan penyertaan tautan Unduh QR Code Instan pada layar pembayaran atau struk.

Batasan Eksplisit (Out-of-Scope)

- Tidak ada pembuatan ulang (coding/rebuilding) aplikasi POS, perangkat lunak pengambilan foto, atau gateway QRIS dari nol (sistem perangkat lunak yang sudah ada akan tetap digunakan).
- TIDAK ada pengadaan fisik photo booth, unit kamera, layar sentuh, atau pencetak foto baru.
- TIDAK mencakup layanan Penyedia Layanan Internet (ISP) di lokasi mal atau cabang.

Anggaran Awal & Estimasi Durasi

Komponen Biaya	Estimasi (Rp)	Catatan
Pengadaan 3 Unit Mini PC Server	15.000.000	@Rp 5.000.000 / unit untuk 3 cabang
Perangkat Jaringan & Router VPN	4.500.000	3 cabang x Rp 1.500.000
Sewa Cloud Storage & VPS (Tahun Ke-1)	7.500.000	Deposit operasional cloud awal
Jasa Konsultasi & Setup Jaringan	3.000.000	Imbalan teknisi jaringan eksternal
Transportasi & Operational Setup	1.000.000	Transportasi pemasangan ke 3 lokasi cabang
Cadangan/Buffer Kontingensi (15%)	1.000.000	Antisipasi fluktuasi harga hardware
Total Anggaran (Capex Awal)	32.000.000	Dibulatkan untuk investasi awal

- Estimasi Biaya Operasional Rutin (Opex Cloud): Rp 2.000.000 / bulan (Rp 24.000.000 / tahun).
- Estimasi Durasi: 6 minggu kerja efektif hingga seluruh sistem siap beroperasi penuh (go-live).

Critical Success Factors

1. Ketersediaan (*uptime*) jaringan server lokal dan penyimpanan cloud minimal 99,5%.
2. Skrip pembersihan otomatis (*auto-purge*) berhasil mengosongkan memori sementara PC booth secara otomatis setiap malam tanpa menghapus berkas yang belum diunggah ke cloud.
3. Proses konfirmasi pembayaran QRIS dan pembuatan kode QR untuk unduhan instan berjalan stabil serta selesai dalam waktu kurang dari 3 detik pada layar *booth*.

Risiko Utama Tingkat Tinggi (maksimal 4)

Kode	Risiko	Dampak	Probabilitas
R-01	Koneksi internet cabang di mall mengalami fluktuasi/down	Tinggi	Sedang
R-02	Stok unit <i>Mini PC Server</i> lokal dengan spesifikasi standar tidak tersedia	Sedang	Sedang
R-03	Tautan <i>QR Code download</i> foto di Cloud terakses oleh pihak luar yang tidak berhak	Tinggi	Rendah
R-04	Keterlambatan respon dari pihak vendor penyedia sewa Cloud Storage	Sedang	Rendah

Wewenang Manajer Proyek

- Mengalihkan anggaran operasional hingga 10% dari plafon investasi awal sebesar Rp32.000.000 tanpa persetujuan sponsor, selama total biaya akhir masih dalam batas yang ditentukan.
- Mengidentifikasi kebutuhan teknis untuk perangkat keras server lokal dan memilih penyedia layanan Cloud terbaik.
- Mengoordinasikan dan menjadwalkan teknisi jaringan lapangan untuk instalasi di kantor cabang.

A.2 Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)

Saya menyusun analisis biaya-manfaat ini secara rasional untuk meyakinkan pemilik MomentLab bahwa investasi infrastruktur Cloud ini sangat menguntungkan kelangsungan bisnis mereka.

Manfaat Nyata (Tangible)

No	Manfaat	Estimasi Nilai / Tahun	Cara Hitung
1	Pencegahan Kehilangan Transaksi Akibat Lag/Crash	Rp 33.600.000	Menyelamatkan rata-rata 20 sesi foto/minggu yang batal akibat mesin lemot (@Rp 35.000/sesi x 20 sesi x 48 minggu)
2	Efisiensi Perawatan Manual PC & Kertas Struk	Rp 14.400.000	Penghematan jam kerja teknisi reset PC dan biaya cetak ulang (Rp 1.200.000 / bulan x 12 bulan)

Total Manfaat Nyata Tahunan: Rp 33.600.000 + Rp 14.400.000 = Rp 48.000.000 / tahun.

Manfaat Tidak Nyata (Intangible)

- Peningkatan Kepercayaan Pelanggan: Kecepatan transaksi QRIS dan kemudahan mengunduh foto melalui Kode QR menghadirkan pengalaman pelanggan yang modern dan sangat memuaskan.
- Visibilitas Operasional Multi-Cabang: Manajemen MomentLab dapat memantau ringkasan pendapatan QRIS serta kinerja setiap cabang secara *real-time* melalui dasbor cloud terpusat.
- Penyimpanan Data yang Aman: Foto pelanggan disimpan dalam cloud yang terenkripsi, sehingga mengurangi risiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras PC di gerai.

Payback Period dan ROI

- Investasi Awal (Capex): Rp 32.000.000
- Biaya Operasional Cloud (Opex/Tahun): Rp 24.000.000
- Arus Kas Bersih Tahunan (Net Cash Flow):

$$\text{Net Cash Flow} = \text{Total Manfaat Tahunan} - \text{Opex Tahunan}$$

$$\text{Net Cash Flow} = \text{Rp } 48.000.000 - \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 24.000.000 / \text{tahun}$$

- Payback Period:

$$\text{Payback Period} = \frac{\text{Investasi Awal}}{\text{Net Cash Flow Tahunan}} = \frac{\text{Rp } 32.000.000}{\text{Rp } 24.000.000} = 1,33 \text{ Tahun (} \approx 16 \text{ Bulan)}$$

- Return on Investment (ROI Proyeksi 2 Tahun):

$$\text{Net Cash Flow 2 Tahun} = \text{Rp } 24.000.000 \times 2 = \text{Rp } 48.000.000$$

$$\text{ROI (2 Tahun)} = \left(\frac{\text{Rp } 48.000.000 - \text{Rp } 32.000.000}{\text{Rp } 32.000.000} \right) \times 100\% = 50,00\%$$

Rekomendasi

Proyek ini sangat layak untuk dijalankan. Untuk memulihkan modal sebesar Rp32.000.000 waktu yang dibutuhkan adalah 16 bulan (1,33 tahun). Bersihnya proyek ini menghasilkan ROI bersih sebesar 50,00% dalam periode dua tahun. Penerapan infrastruktur ini secara langsung mengatasi akar penyebab penurunan pendapatan, yaitu terminal booth yang sering berjalan lambat dan mengalami hambatan aliran data (data bottleneck).

A.3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid

Saya mengidentifikasi 8 pihak utama yang berhubungan langsung dengan proyek infrastruktur MomentLab ini:

No	Stakeholder	Peran	Power
----	-------------	-------	-------

1	Pemilik Utama MomentLab	Sponsor proyek & penanggung jawab dana	Tinggi
2	Lailita Ayuningtias (Saya)	Manajer Proyek & perancang infrastruktur	Tinggi
3	Manager Operasional Cabang	Pengawas harian operasional <i>booth</i> di mall	Tinggi
4	Tim Spesialis Jaringan/Cloud	Pelaksana teknis konfigurasi server & VPN	Sedang
5	Teknisi Maintenance Booth	Petugas lapangan perawat hardware <i>booth</i>	Rendah
6	Pelanggan MomentLab	Pengguna <i>photo booth</i> & pembayar QRIS	Rendah
7	Vendor Hardware Server	Penyedia unit <i>Mini PC Server</i> lokal	Rendah
8	Penyedia Service Cloud	Vendor <i>Cloud VPS & Object Storage</i>	Sedang

Strategi Keterlibatan per Kuadran

- Manage Closely (Kekuasaan Tinggi, Kepentingan Tinggi): MomentLab dan saya sendiri selaku pemilik. Saya mengadakan rapat koordinasi mingguan (baik melalui WhatsApp maupun tatap muka) untuk melaporkan progres fisik dan penggunaan anggaran.
- Keep Satisfied (Kekuasaan Tinggi, Kepentingan Sedang): Manajer Operasional Cabang. Saya juga memastikan jadwal instalasi server di lokasi *booth* tidak berbenturan dengan jam operasional puncak studio pada akhir pekan.
- Keep Informed (Kekuasaan Rendah/Sedang, Kepentingan Tinggi): Tim Spesialis Jaringan, Teknisi Pemeliharaan, & Pelanggan. Saya menyediakan panduan teknis singkat (SOP pemeliharaan) bagi teknisi dan memastikan layar *booth* menampilkan instruksi yang jelas bagi pelanggan mengenai cara mengunduh kode QR.
- Monitor (Kekuasaan Rendah, Kepentingan Rendah): Vendor Perangkat Keras & Penyedia Layanan Cloud. Pemantauan dilakukan sesuai kebutuhan untuk memastikan kepatuhan terhadap jadwal pengiriman serta keandalan layanan Cloud sesuai dengan Service Level Agreement (SLA).

BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP & STRUKTUR RINCIAN KERJA

B.1 Work Breakdown Structure (Level 4)

1.1 Inisiasi & Perancangan Sistem, Menetapkan kebutuhan teknis dan otorisasi awal sebelum pengadaan dimulai.

- 1.1.1 Analisis Kebutuhan Storage & Bandwidth Cabang
 - 1.1.1.1 Survei kapasitas storage terpakai & pola disk penuh di 3 booth
 - 1.1.1.2 Pengukuran kebutuhan bandwidth upload harian per cabang
- 1.1.2 Perancangan Topologi Jaringan & Arsitektur Cloud
 - 1.1.2.1 Desain skema jaringan VPN Mini PC–Cloud VPS
 - 1.1.2.2 Pemilihan provider & tier layanan Cloud VPS/Object Storage
- 1.1.3 Penyusunan & Penandatanganan Project Charter
 - 1.1.3.1 Penyusunan draft Project Charter
 - 1.1.3.2 Review & tanda tangan otorisasi Sponsor

1.2 Pengadaan Hardware & Sewa Cloud, Memperoleh seluruh unit hardware dan layanan cloud sebagai fondasi infrastruktur.

- 1.2.1 Pembelian 3 Unit Mini PC Server & Router VPN
 - 1.2.1.1 Permintaan penawaran (RFQ) ke 2–3 vendor hardware
 - 1.2.1.2 Purchase Order & pengiriman unit ke kantor pusat
- 1.2.2 Penyewaan Layanan Cloud VPS & Object Storage
 - 1.2.2.1 Pendaftaran akun & aktivasi paket Cloud VPS
 - 1.2.2.2 Konfigurasi awal Object Storage bucket per cabang
- 1.2.3 Pengujian Awal Hardware (Quality Check)
 - 1.2.3.1 QC fisik unit (power, port, kondisi casing)
 - 1.2.3.2 Uji fungsi dasar OS & konektivitas jaringan

1.3 Konfigurasi Sistem & Pengembangan Skrip, Membangun fungsi inti sistem (VPN, sync, purge, QR) di lingkungan uji.

- 1.3.1 Setup Server Lokal & Konfigurasi Tunnel VPN
 - 1.3.1.1 Instalasi OS & IP static di 3 unit Mini PC
 - 1.3.1.2 Konfigurasi enkripsi tunnel VPN ke Cloud VPS
- 1.3.2 Pengembangan Skrip Auto-Sync & Auto-Purge
 - 1.3.2.1 Coding skrip cron job auto-sync transaksi/foto
 - 1.3.2.2 Coding & testing skrip auto-purge pukul 23.50
- 1.3.3 Integrasi Modul Generator QR Code Instant Download
 - 1.3.3.1 Pengembangan endpoint generate QR unik per transaksi
 - 1.3.3.2 Integrasi tampilan QR ke layar booth/struk

1.4 Instalasi Lapangan & Integrasi Cabang, Memasang & menghubungkan hardware secara fisik ke 3 booth bertahap.

- 1.4.1 Pemasangan Hardware Server di Booth Mall BSD
 - 1.4.1.1 Instalasi fisik Mini PC & Router di bilik booth
 - 1.4.1.2 Uji koneksi live ke Cloud pasca-instalasi
- 1.4.2 Pemasangan Hardware Server di Booth Mall Ciputra
 - 1.4.2.1 Instalasi fisik Mini PC & Router di bilik booth

- 1.4.2.2 Uji koneksi live ke Cloud pasca-instalasi
- 1.4.3 Pemasangan Hardware Server di Booth Supermal Karawaci
 - 1.4.3.1 Instalasi fisik Mini PC & Router di bilik booth
 - 1.4.3.2 Uji koneksi live ke Cloud pasca-instalasi

1.5 Pengujian & Evaluasi, *Memvalidasi seluruh fungsi sistem sesuai target performa sebelum go-live.*

- 1.5.1 Pengujian Kinerja Auto-Sync & Kecepatan QR Download
 - 1.5.1.1 Stress test upload simultan dari 3 cabang
 - 1.5.1.2 Pengukuran latensi unduh foto via QR (< 3 detik)
- 1.5.2 Pengujian Simulasi Putus Jaringan (Failover Test)
 - 1.5.2.1 Simulasi pemutusan internet & cek buffer lokal
 - 1.5.2.2 Verifikasi auto-retry sync setelah koneksi pulih
- 1.5.3 User Acceptance Testing (UAT) Bersama Tim Operasional
 - 1.5.3.1 Sesi UAT bersama Manager Operasional Cabang
 - 1.5.3.2 Pencatatan & penutupan temuan/bug UAT

1.6 Penutupan Proyek & Handover, *Mendokumentasikan, melatih tim, dan menyerahkan hasil proyek resmi ke sponsor.*

- 1.6.1 Penyusunan Dokumen SOP & Manual Troubleshooting
 - 1.6.1.1 Penulisan SOP maintenance harian
 - 1.6.1.2 Penulisan panduan troubleshooting umum
- 1.6.2 Pelatihan Singkat Teknisi Maintenance
 - 1.6.2.1 Sesi pelatihan hands-on ke teknisi cabang
 - 1.6.2.2 Evaluasi pemahaman pasca-pelatihan
- 1.6.3 Serah Terima Hasil Proyek ke Sponsor (Go-Live)
 - 1.6.3.1 Penyusunan berita acara serah terima
 - 1.6.3.2 Sign-off Sponsor & pengumuman go-live

B.2 Scope Statement & Scope Baseline

In-Scope (6 fitur/modul wajib):

1. Modul sinkronisasi otomatis (auto-sync) data transaksi QRIS & file media dari PC booth ke Cloud
2. Modul auto-purge (pembersihan otomatis) penyimpanan lokal PC booth setiap malam
3. Modul generator & tampilan QR Code "Unduhan Instan" di layar booth/struk
4. Infrastruktur VPN tunnel terenkripsi yang menghubungkan 3 cabang ke Cloud VPS
5. Dashboard monitoring ringkasan transaksi QRIS & status sinkronisasi terpusat
6. Object Storage untuk penyimpanan jangka panjang foto/GIF resolusi tinggi

Out-of-Scope (4 hal, ditegaskan agar tidak scope creep):

1. Pembuatan ulang (coding/rebuilding) aplikasi POS, software pengambil foto, atau gateway QRIS dari nol
2. Pengadaan fisik unit photo booth baru, kamera, layar sentuh, atau printer foto
3. Layanan Penyedia Internet (ISP) di lokasi mal/cabang
4. Pengembangan aplikasi mobile terpisah untuk pelanggan di luar fitur QR download yang sudah ada

B.3 Daftar Aktivitas (Waterfall/Hybrid - minimal 12 aktivitas)

Kode	Aktivitas	Deskripsi Singkat
1.1.1	Analisis Kebutuhan Storage	Survei kapasitas & pola disk penuh di 3 booth untuk menentukan spesifikasi server
1.1.2	Perancangan Topologi Jaringan	Merancang skema VPN dan arsitektur Cloud yang akan dipakai
1.1.3	Penyusunan Project Charter	Menyusun dan mendapatkan otorisasi piagam proyek dari sponsor
1.2.1	Pembelian Hardware	Pengadaan 3 unit Mini PC Server & Router VPN dari vendor
1.2.2	Sewa Cloud VPS & Object Storage	Mendaftar dan mengaktifkan layanan cloud sebagai repositori pusat
1.2.3	Pengujian Awal Hardware (QC)	Memastikan unit hardware berfungsi normal sebelum instalasi
1.3.1	Setup Server & Tunnel VPN	Instalasi OS dan konfigurasi koneksi terenkripsi ke Cloud
1.3.2	Skrip Auto-Sync & Auto-Purge	Membangun otomatisasi sinkronisasi data dan pembersihan memori
1.3.3	Integrasi Modul QR Download	Mengembangkan fitur unduh foto instan via kode QR
1.4.1	Pasang Hardware Mall BSD	Instalasi fisik server & jaringan di cabang pertama
1.4.2	Pasang Hardware Mall Ciputra	Replikasi instalasi ke cabang kedua
1.4.3	Pasang Hardware Supermal Karawaci	Replikasi instalasi ke cabang ketiga
1.5.1	Uji Sync & Speed QR	Menguji kecepatan sinkronisasi dan unduhan foto

1.5.2	Uji Failover	Simulasi putus internet untuk menguji buffer lokal
1.5.3	UAT	Pengujian penerimaan bersama tim operasional cabang
1.6.1	Dokumen SOP	Menulis panduan maintenance dan troubleshooting
1.6.2	Pelatihan Teknisi	Melatih teknisi maintenance menggunakan sistem baru
1.6.3	Serah Terima/Go-Live	Serah terima resmi hasil proyek ke sponsor

BAGIAN C: PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI

C.1 Pemilihan Metodologi

Metodologi: Hybrid (Pengadaan Waterfall + Rollout Iteratif per Cabang)

5 Alasan:

1. Tahap pengadaan (beli 3 Mini PC, sewa Cloud VPS) sifatnya pasti & berurutan, beli dulu baru bisa setup, cocok pendekatan sequential/waterfall khusus di fase ini (Lech, 2024), yang menegaskan bahwa perencanaan awal dan pengadaan dalam proyek Enterprise System umumnya membutuhkan kepastian ruang lingkup sebelum eksekusi.
2. Rollout ke tiga cabang dapat dilakukan secara iteratif. Ini berarti melakukan instalasi dan uji pertama di Mall BSD, menilai hasilnya, dan kemudian mereplikasinya ke Ciputra dan Karawaci dengan penyesuaian dari hasil dari cabang pertama (Reed et al., 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan hibrid memungkinkan fleksibilitas berdasarkan umpan balik antar iterasi proyek (Reed et al., 2024).
3. Meskipun waktunya hanya enam minggu, masih perlu waktu untuk evaluasi antar cabang, waterfall murni terlalu kaku (masalah baru ditemukan di akhir), dan Agile terlalu banyak untuk proyek infrastruktur sekecil ini.
4. Untuk mengurangi risiko kegagalan secara bersamaan di tiga lokasi sekaligus, risiko teknis seperti skrip auto-sync atau VPN harus diuji terlebih dahulu di satu cabang sebelum direplikasi massal (Hayunanda et al., 2025), yang menggunakan pola serupa (waterfall di analisis awal, agile di implementasi, dan waterfall di pengujian akhir).
5. Tim yang lebih kecil tidak memiliki Scrum Master atau Product Owner yang berdedikasi, sehingga cukup untuk menerapkan prinsip "iteratif per cabang" tanpa prosedur Agile formal seperti perencanaan sprint, standup harian, dll.

2 Kelemahan Metode Hybrid & Antisipasinya:

1. Kelemahan: Fase Waterfall di pengadaan bersifat kaku terhadap perubahan mendadak, jika vendor tidak bisa memenuhi spesifikasi/harga Mini PC sesuai rencana, seluruh jadwal di belakangnya ikut tertunda karena fase ini tidak dirancang untuk iterasi ulang.
Antisipasi: Menyiapkan vendor cadangan (backup vendor) dengan spesifikasi setara (sudah selaras dengan mitigasi R-02), serta kontingensi anggaran 12% dari C.3 untuk menyerap fluktuasi harga.

2. Kelemahan: Pendekatan "iteratif per cabang" tanpa ritual Agile formal (tanpa sprint review terstruktur) berisiko temuan/pelajaran dari instalasi Mall BSD tidak terdokumentasi dengan baik sebelum direplikasi ke Ciputra dan Karawaci, karena hanya mengandalkan ingatan tim kecil.

Antisipasi: PM mewajibkan sesi evaluasi singkat (15-30 menit) dan checklist tertulis setiap selesai instalasi 1 cabang, sebelum tim lanjut ke cabang berikutnya, memastikan temuan terdokumentasi, bukan sekadar informal.

C.2 Penjadwalan (CPM/PDM)

Jadwal Gantt Chart (6 Minggu Pekerjaan)

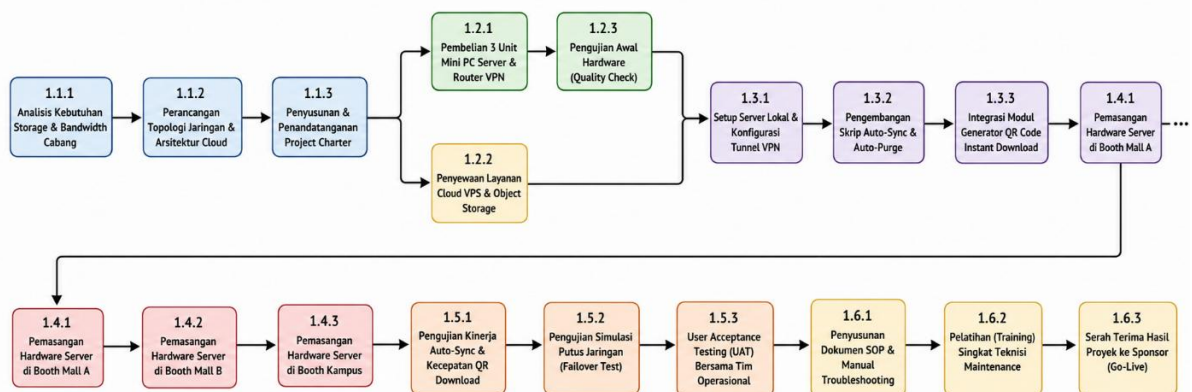
Kode	Aktivitas	Durasi	Predecessor	Resource
1.1.1	Analisis Kebutuhan Storage	2	—	PM + Tim Spesialis Jaringan
1.1.2	Perancangan Topologi Jaringan	3	1.1.1	Tim Spesialis Jaringan (2 org)
1.1.3	Penyusunan Project Charter	2	1.1.2	PM
1.2.1	Pembelian Hardware	5	1.1.3	PM + Vendor Hardware
1.2.2	Sewa Cloud VPS & Storage	2	1.1.3	PM + Vendor Cloud
1.2.3	Pengujian Awal Hardware (QC)	2	1.2.1	Tim Spesialis Jaringan
1.3.1	Setup Server & Tunnel VPN	4	1.2.2, 1.2.3	Tim Spesialis Jaringan (2 org)
1.3.2	Skrip Auto-Sync & Auto-Purge	4	1.3.1	Tim Spesialis Jaringan/Dev
1.3.3	Integrasi Modul QR Download	3	1.3.2	Dev
1.4.1	Pasang Hardware Mall BSD	2	1.3.3	Teknisi Maintenance + Tim Jaringan
1.4.2	Pasang Hardware Mall Ciputra	2	1.4.1	Teknisi Maintenance + Tim Jaringan
1.4.3	Pasang Hardware Supermal Karawaci	2	1.4.2	Teknisi Maintenance + Tim Jaringan
1.5.1	Uji Sync & Speed QR	2	1.4.3	Tim Spesialis Jaringan
1.5.2	Uji Failover	1	1.5.1	Tim Spesialis Jaringan

1.5.3	UAT	2	1.5.2	PM + Manager Operasional Cabang
1.6.1	Dokumen SOP	2	1.5.3	PM
1.6.2	Pelatihan Teknisi	1	1.6.1	PM + Teknisi Maintenance
1.6.3	Serah Terima/Go-Live	1	1.6.2	PM + Sponsor

Diagram Jaringan

Jaringan ini pada dasarnya linear dengan satu percabangan pendek: setelah 1.1.3, pekerjaan pecah jadi dua jalur paralel — **1.2.1→1.2.3** (jalur hardware) dan **1.2.2** (jalur sewa cloud) — yang keduanya bertemu kembali (merge) sebagai predecessor gabungan di 1.3.1. Setelah itu jaringan kembali linear murni sampai 1.6.3.

Visualisasi Alur Network Diagram (Precedence Diagramming Method / PDM)



Identifikasi Jalur Kritis (Critical Path)

Jalur kritis adalah urutan rangkaian aktivitas yang menentukan total durasi minimum proyek. Jika terjadi keterlambatan pada salah satu aktivitas di jalur ini, maka waktu penyelesaian seluruh proyek akan tertunda.

- Jalur A (kritis):
 $1.1.1 \rightarrow 1.1.2 \rightarrow 1.1.3 \rightarrow 1.2.1 \rightarrow 1.2.3 \rightarrow 1.3.1 \rightarrow 1.3.2 \rightarrow 1.3.3 \rightarrow 1.4.1 \rightarrow 1.4.2 \rightarrow 1.4.3 \rightarrow 1.5.1 \rightarrow 1.5.2 \rightarrow 1.5.3 \rightarrow 1.6.1 \rightarrow 1.6.2 \rightarrow 1.6.3 = 40$ hari, Total Float = 0
- Jalur B (non-kritis)
 $1.1.1 \rightarrow 1.1.2 \rightarrow 1.1.3 \rightarrow 1.2.2 \rightarrow 1.3.1 \rightarrow \dots \rightarrow 1.6.3 = 35$ hari, Total Float = 5 hari (bukan 3 hari seperti di draftmu — ES 1.2.2=hari 7, LS=hari 12, jadi float-nya 5 hari, karena jalur 1.2.1→1.2.3 selama 7 hari sedangkan 1.2.2 cuma 2 hari, selisih 5)
- Durasi minimum proyek dalam hari kerja (asumsi 6 hari kerja/minggu):

Durasi jalur kritis = 40 hari kerja. Dikonversi ke minggu kalender kerja: $40 \div 6 = 6,67$ minggu (≈ 6 minggu 4 hari kerja), konsisten dengan target proyek "6 minggu" di Project Charter (sedikit lebih ketat, jadi perlu diperhatikan sebagai buffer risiko jadwal).

C.3 Estimasi Biaya

Modul	Optimis	Mungkin	Pesimis	Expected	Std Dev
Hardware (Mini PC+Router)	17.000.000	19.500.000	24.000.000	19.833.000	1.167.000
Setup Cloud & VPN	8.500.000	10.500.000	14.000.000	10.750.000	917.000
Instalasi & Testing Lapangan	800.000	1.000.000	2.000.000	1.133.000	200.000

Total Expected Cost = Rp31.716.000, konsisten dengan anggaran Capex A.1 (Rp32.000.000). Kontingensi: naikan dari 3% ke 12% ($\approx$ Rp3.800.000) mengikuti rentang wajar 10-15%, karena risiko harga hardware fluktuatif (lihat R-02) cukup signifikan meski variasi biaya gabungan (StdDev total $\approx$ Rp1,5jt) relatif kecil.

BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS

D.1 Risk Breakdown Structure (RBS) & Risk Register

Risiko dikelompokkan ke dalam 4 kategori RBS: Teknis, Eksternal, Organisasi, dan Manajemen.

Kode	Kategori	Deskripsi Risiko	P	D	Skor	Strategi	Mitigasi	Trigger	Owner
R-01	Teknis	Internet cabang mall fluktuatif/putus	3	4	12	Mitigasi	Mini PC lokal sebagai buffer sementara jika koneksi putus	Ping test gagal berulang	PM
R-02	Eksternal	Keterlambatan pengiriman hardware dari vendor	3	3	9	Mitigasi	Pesan di awal minggu-2, klausul pengiriman maks 3 hari	Vendor tidak konfirmasi H-2	PM

R-08	Teknis	Sinkronisasi gagal saat traffic weekend tinggi	3	3	9	Mitigasi	Load testing sebelum go-live, auto-retry sync	Antrian sync menumpuk >10 file	Tim Spesialis
R-03	Teknis	Tautan QR download diakses pihak tak berhak	2	4	8	Mitigasi	Token authorization + URL expiration 7 hari	Akses tautan dari IP mencurigakan	Tim Spesialis
R-04	Teknis	Skrip auto-purge gagal, memori PC penuh lagi	2	4	8	Mitigasi	Verifikasi checksum sebelum hapus file lokal	Kapasitas storage > 80%	Tim Spesialis
R-05	Organisasi	Teknisi resisten terhadap SOP baru	3	2	6	Mitigasi	Pelatihan singkat + SOP mudah dipahami	Teknisi masih pakai cara manual lama	PM
R-06	Manajemen	Biaya bengkak akibat kenaikan harga hardware	2	3	6	Mitigasi	Kontingensi 12% dari anggaran	Harga vendor naik >10 % dari quotation awal	PM
R-07	Eksternal	Listrik padam di lokasi booth	2	3	6	Terima	Data tetap aman di cloud (sudah tersinkron sebelumnya)	Laporan mati listrik dari cabang	Manager Cabang
R-09	Organisasi	Pelanggan bingung pakai fitur unduh QR	3	2	6	Mitigasi	Instruksi jelas di layar booth + contoh visual	Komplain pelanggan soal cara unduh	PM

R-10	Manajemen	Jadwal instalasi bentrok jam operasional mall	2	2	4	Hindari	Instalasi dijadwalkan pagi sebelum mall buka	-	PM
------	-----------	---	---	---	---	---------	--	---	----

D.2 Expected Monetary Value (EMV)

3 risiko skor tertinggi: R-01, R-02, R-08.

Risiko	Probabilitas	Dampak (Rp)	EMV
R-01 (internet fluktuatif)	60%	3.000.000	1.800.000
R-02 (hardware telat)	50%	2.000.000	1.000.000
R-08 (sync gagal weekend)	50%	2.500.000	1.250.000

Total EMV = Rp4.050.000

Analisis: Kontingensi C.3 (12% = Rp3.800.000) masih sedikit di bawah EMV total (Rp4.050.000). Ini menunjukkan bahwa kontingensi belum sepenuhnya menutup ketiga risiko utama sekaligus. Dibandingkan menaikkan anggaran lebih jauh, mitigasi teknis (buffer lokal, auto-retry) lebih disukai daripada menaikkan anggaran karena perbedaan kecil dan dampak R-01/R-08 sebagian besar bukan pengeluaran tunai langsung (lebih banyak waktu penanganan tambahan).

D.3 Rencana Manajemen Kualitas

Standar Kualitas Acuan: Merujuk pada komponen reliabilitas, efisiensi kinerja, dan keamanan dari ISO/IEC 25010 untuk kualitas sistem, dan dirancang untuk infrastruktur kecil-menengah.

Quality Assurance (Aktivitas Pencegahan):

- Penerapan SOP konfigurasi jaringan terenkripsi sebelum instalasi ke cabang
- Pengujian fungsionalitas skrip auto-sync & auto-purge di lingkungan uji coba (staging) sebelum diterapkan live
- Review konfigurasi VPN oleh Tim Spesialis sebelum setiap instalasi cabang baru

Quality Control (Aktivitas Pengujian):

Jenis Pengujian	Fokus	Tools/Cara
Unit	Fungsi individual skrip sync & purge	Uji manual per skrip
Integration	Alur data booth → server lokal → cloud	Uji end-to-end simulasi transaksi

System	Keseluruhan sistem 3 cabang berjalan bersamaan	Uji manual multi-lokasi
Performance	Kecepatan download foto via QR	Pengujian latensi unduhan
Security	Celah akses tautan QR & VPN	Basic vulnerability scan
UAT	Penerimaan oleh Manager Operasional Cabang	Sesi langsung di lokasi booth

Acceptance Criteria Terukur:

- Uptime jaringan VPN & cloud $\geq 99,5\%$
- Kecepatan unduh foto via QR Code < 3 detik
- Efisiensi auto-purge = 100% (tanpa ada file yang terhapus sebelum terkonfirmasi sync)
- Zero data loss pada log transaksi QRIS
- Bug blocker = 0, bug major < 3 sebelum go-live

BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, & PENGADAAN

E.1 Struktur Tim & RACI Matrix

Terdapat hanya lima anggota aktif dalam tim proyek yang kecil ini: saya sendiri sebagai manajer proyek, Sponsor MomentLab sebagai pemilik utama, Manajer Operasional untuk setiap cabang, Tim Spesialis Jaringan/Cloud yang menangani masalah teknis server dan VPN, dan Teknisi Perbaikan yang menangani instalasi hardware dan perawatan harian.

Aktivitas	PM	Sponsor	Manager Cabang	Tim Spesialis	Teknisi Maintenance
Analisis kebutuhan & rancang arsitektur	R/A	I	-	C	-
Pengadaan hardware & sewa cloud	R	A	I	C	-
Setup server & konfigurasi VPN	A	-	-	R	I
Pengembangan skrip sync & purge	A	-	-	R	-
Instalasi hardware di 3 cabang	A	-	I	C	R
Testing & UAT	A	I	C	R	-

Penyusunan SOP & pelatihan	R/A	-	-	C	I
Go-live & monitoring awal	A	I	-	C	R

Kalau dilihat, saya (PM) jadi Accountable di hampir semua aktivitas ini wajar untuk tim sekecil ini, cuma tetap ada risikonya: kalau lagi fase instalasi 3 cabang berbarengan, saya bisa kewalahan mantau semuanya sendiri. Makanya khusus di fase instalasi, saya kasih Tim Spesialis wewenang buat approve hal-hal teknis kecil di lapangan tanpa harus nunggu konfirmasi saya dulu, biar prosesnya gak macet.

E.2 Rencana Komunikasi & Pelaporan

Jenis Komunikasi	Frekuensi	Metode	Audience
Rapat kick-off	1x di awal proyek	Tatap muka	Semua pihak inti
Update progres	Mingguan	WhatsApp + laporan ringkas	Sponsor
Koordinasi teknis	Harian (saat fase instalasi)	Grup WhatsApp	Tim Spesialis, Teknisi
Briefing sebelum instalasi cabang	H-1 tiap cabang	Tatap muka	Manager Operasional Cabang
Laporan penutupan proyek	1x di akhir	Dokumen ringkas	Semua pihak

Contoh laporan mingguan yang saya kirim ke Sponsor lewat WhatsApp:

"Update minggu ke-3: setup VPN dan server lokal udah selesai, lagi tahap uji coba skrip sync. Belum ada kendala berarti. Minggu depan mulai instalasi fisik di Mall BSD. Anggaran terpakai sejauh ini sekitar Rp19 juta dari Rp32 juta."

E.3 Manajemen Pengadaan (Procurement)

Singkatnya, paket pengadaan 3 unit Mini PC Server dan Router VPN termasuk garansi 1 tahun. Pengiriman akan dilakukan dalam waktu paling lama 3 hari kerja setelah pemesanan, dan server siap dipasang langsung di lokasi—tidak perlu rakit ulang.

Kriteria yang ditetapkan vendor meliputi kualitas teknis sebesar 35%, harga sebesar 30%, kecepatan pengiriman sebesar 20%, garansi dan dukungan sebesar 15%. Kualitas diberikan prioritas tertinggi karena kerusakan hardware yang sering terjadi akan berdampak langsung pada operasi booth, yang merupakan sumber pendapatan harian perusahaan.

Jenis kontrak: Fixed Price. Alasannya sederhana, spesifikasi hardware yang dibutuhkan sudah jelas dari awal (jumlah unit, kapasitas, merk), jadi gak ada alasan buat pakai skema yang harganya bisa berubah-ubah kayak Time & Material. Buat bisnis kecil kayak MomentLab yang modalnya terbatas, kepastian harga di depan jauh lebih penting daripada fleksibilitas. Cost Plus

juga kurang cocok karena butuh pengawasan biaya yang ketat terus-menerus, sementara pengadaannya sendiri sesederhana beli barang jadi.

BAGIAN F: IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & MANAJEMEN PERUBAHAN

F.1 Strategi Deployment (Cutover Strategy)

Saya memilih metode pasang fased dan mulai dengan satu cabang (Mall BSD). Setelah saya mengetahui apakah semuanya berjalan lancar, saya lanjutkan ke Mall Ciputra dan Supermal Karawaci.

Alasannya adalah bahwa jika langsung pasang di tiga cabang sekaligus (Big Bang) terjadi, skrip sinkronisasi mungkin mengalami kesalahan, sehingga ketiga booth dapat mengalami masalah secara bersamaan. Masalah ini jauh lebih sulit untuk ditangani daripada masalah di satu lokasi saja.

Kesalahan yang terjadi di cabang pertama dapat langsung diperbaiki sebelum "ikut dibawa" ke cabang berikutnya dengan metode fased.

Jadwal cutover Mall BSD (hari pertama, contoh):

Waktu	Aktivitas
05.30–06.00	Tim tiba di lokasi, backup kondisi PC booth yang sekarang
06.00–07.00	Pasang Mini PC Server dan Router VPN
07.00–08.00	Konfigurasi tunnel VPN, tes koneksi ke cloud
08.00–08.30	Aktivasi skrip auto-sync dan auto-purge
08.30–09.00	Uji coba pakai foto dummy, cek apakah benar-benar masuk ke cloud
09.00	Mall buka, booth mulai dipakai pelanggan seperti biasa
09.00–17.00	Pantau terus sepanjang hari, siap tangani kalau ada error
17.00	Evaluasi hasil hari ini, putuskan lanjut ke Ciputra minggu depan atau perlu perbaikan dulu

F.2 Rencana Migrasi Data

Ini bukan migrasi sistem lama yang berat, soalnya aplikasi booth dan gateway QRIS-nya tetap dipakai apa adanya, gak diganti. Yang berubah cuma cara nyimpen filenya, dari numpuk semua di PC lokal, jadi PC lokal cuma jadi tempat singgah sementara sebelum naik ke cloud.

Langkah-langkahnya:

- Cek dulu data yang sekarang ada di PC tiap booth (foto JPEG, file RAW, GIF)
- Tentukan struktur folder di cloud, seperti dipisah per cabang dan per tanggal, supaya gampang dicari nanti
- Bersihin file uji coba atau yang rusak sebelum masuk ke cloud • Upload file lama yang masih relevan, seperti foto seminggu terakhir sebelum go-live, sehingga skrip auto-sync jalan otomatis
- Cocokkan jumlah file di PC lokal sama yang berhasil masuk ke cloud, sehingga tidak ada yang ketinggalan

Rencana kalau gagal (rollback): karena skrip auto-purge baru menghapus file di PC lokal setelah dapat konfirmasi sukses ke cloud, kalau sync-nya gagal terus, foto tetap aman tersimpan di PC lokal, gak ada risiko foto pelanggan hilang. Tim tinggal cek ulang koneksi VPN dan coba sync manual lagi.

F.3 Rencana Pelatihan & Change Management

Peserta	Materi	Durasi	Metode
Teknisi Maintenance	Cara baca notifikasi alert, langkah dasar reset VPN kalau bermasalah	2 jam	Praktik langsung di lokasi
Manager Operasional Cabang	Cara lihat laporan transaksi dan status storage di dashboard cloud	1 jam	Online lewat Zoom

Soal resistensi, yang paling mungkin keberatan itu Teknisi Maintenance, karena mereka khawatir sistem baru ini nambah beban kerja mereka. Makanya saya siapin SOP 1 halaman yang simpel, dan pas hari instalasi saya dampingi langsung biar mereka lihat sendiri bahwa prosesnya sebenarnya gak ribet, bukan cuma dikasih dokumen terus disuruh paham sendiri.

BAGIAN G: EVM & PENUTUP PROYEK

G.1 Analisis Earned Value Management (EVM) Lanjutan

Sesuai parameter baku dari dosen: $PV = \text{Rp}600.000.000$, $EV = \text{Rp}450.000.000$, $AC = \text{Rp}540.000.000$ pada minggu ke-12 dari 24 minggu. BAC diasumsikan $\text{Rp}1.200.000.000$ ($PV_{\text{minggu-12}} \div 0,5$, dengan asumsi pengeluaran direncanakan linier).

- $SPI = EV/PV = 450/600 = 0,75$ (terlambat jadwal)
- $CPI = EV/AC = 450/540 = 0,833$ (boros biaya)
- $EAC(a) = BAC/CPI = 1.200.000.000/0,833 = Rp1.440.000.000$
- $EAC(b) = AC + (BAC - EV) = 540.000.000 + 750.000.000 = Rp1.290.000.000$
- $EAC(c) = AC + (BAC - EV)/(CPI \times SPI) = 540.000.000 + 750.000.000/0,625 = Rp1.740.000.000$
- $TCPI \text{ ke BAC} = (BAC - EV)/(BAC - AC) = 750.000.000/660.000.000 = 1,136$

Data Diketahui (Minggu ke-12 dari 24 minggu):

$PV = Rp600.000.000$ | $EV = Rp450.000.000$ | $AC = Rp540.000.000$

Karena BAC tidak disebutkan langsung dalam soal, BAC diasumsikan dari pola pengeluaran yang direncanakan merata (linear) selama dua puluh empat minggu:

$$BAC = PV \div 0,5 = Rp600.000.000 \div 0,5 = Rp1.200.000.000$$

➤ **Schedule Variance (SV)**

$$SV = EV - PV = Rp450.000.000 - Rp600.000.000 = -Rp150.000.000$$

(Negatif → proyek tertinggal dari jadwal)

➤ **Cost Variance (CV)**

$$CV = EV - AC = Rp450.000.000 - Rp540.000.000 = -Rp90.000.000$$

(Negatif → biaya yang dikeluarkan lebih besar dari nilai pekerjaan yang selesai)

➤ **Schedule Performance Index (SPI)**

$$SPI = EV \div PV = 450.000.000 \div 600.000.000 = 0,75$$

(Di bawah 1 → efisiensi waktu buruk, progres baru 75% dari yang direncanakan)

➤ **Cost Performance Index (CPI)**

$$CPI = EV \div AC = 450.000.000 \div 540.000.000 = 0,833$$

(Di bawah 1 → efisiensi biaya buruk, tiap Rp1.000 yang dikeluarkan hanya menghasilkan nilai pekerjaan Rp833)

Estimate at Completion (EAC) - 3 Formula

Formula	Perhitungan	Hasil
(a) $EAC = BAC/CPI$	$1.200.000.000 / 0,833$	$Rp1.440.000.000$
(b) $EAC = AC + (BAC - EV)$	$540.000.000 + (1.200.000.000 - 450.000.000)$	$Rp1.290.000.000$
(c) $EAC = AC + (BAC - EV)/(CPI \times SPI)$	$540.000.000 + 750.000.000 / (0,833 \times 0,75)$	$Rp1.740.000.000$

Interpretasi: Formula (b) memberi hasil paling kecil karena mengasumsikan sisa pekerjaan akan kembali sesuai rencana awal (skenario paling optimis). Formula (a) mengasumsikan

tren efisiensi biaya saat ini (CPI 0,833) berlanjut konsisten sampai akhir proyek (skenario moderat). Formula (c) memberi hasil paling besar karena mengasumsikan masalah biaya dan keterlambatan jadwal akan sama-sama memburuk hingga akhir proyek (skenario paling pesimis). Karena SPI dan CPI sama-sama di bawah 1, proyek tidak boleh langsung bergantung pada skenario optimis (seperti formula b), tetapi harus bernegosiasi tentang anggaran dengan sponsor dengan EAC berbasis performa terbaru (formula a atau c). Ini karena kondisi over budget dan behind schedule yang sama jarang bisa pulih sepenuhnya selama sisa waktu proyek. (Vartenie et al., 2023).

To-Complete Performance Index (TCPI)

$(TCPI) = (BAC - EV) \div (BAC - AC) = 750.000.000 \div 660.000.000 = 1,136$, yang berarti bahwa sisa pekerjaan harus diselesaikan dengan efisiensi biaya 113,6% yang jauh lebih tinggi dari performa saat ini (CPI 0,833) agar proyek dapat diselesaikan sesuai anggaran awal (BAC). Jika tren efisiensi tim tidak berubah secara signifikan, target ini berat dicapai. TCPI ke EAC baru (menggunakan EAC-a) $= (BAC - EV) \div (EAC - AC) = 750.000.000 \div (1.440.000.000 - 540.000.000) = 750.000.000 \div 900.000.000 = 0,833$. Angka ini sama dengan CPI saat ini, jadi tim dapat mempertahankan performa yang sedang berjalan tanpa perbaikan yang signifikan. Bagi tim, ini adalah sinyal penting: mengajukan revisi anggaran ke sponsor (menerima EAC baru) lebih masuk akal daripada memaksakan diri untuk tetap di BAC awal yang terlanjur berat dikejar.

G.2 Project Closure Checklist

Administrative Closure

- Dokumen Project Charter dan seluruh laporan progres diarsipkan
- Kontrak dengan vendor hardware dan cloud ditutup resmi
- SOP maintenance diserahkan ke pemilik MomentLab
- Dokumen troubleshooting diserahkan ke tim operasional cabang
- Persetujuan penutupan proyek dari Sponsor

Technical Closure

- Handover sistem (server lokal, VPN, skrip sync/purge) ke Tim Spesialis dan Teknisi
- Dokumentasi arsitektur jaringan dan konfigurasi VPN diserahkan
- Skrip auto-sync dan auto-purge disimpan di tempat yang bisa diakses tim ke depannya
- Kredensial akses (login cloud, VPN) dipindahtanggankan sesuai prosedur

Financial Closure

- Audit realisasi biaya dibanding anggaran awal Rp32.000.000
- Pelunasan seluruh tagihan vendor
- Laporan penggunaan dana kontingensi

Human Resource Closure

- Evaluasi kinerja tim proyek
- Ucapan terima kasih ke semua pihak yang terlibat
- Sesi lessons learned

Format Lessons Learned:

Yang Berhasil	Kendala	Saran ke Depan
Pendekatan phased per cabang berhasil menekan risiko, masalah kecil di Mall BSD ketahuan duluan sebelum sempat dibawa ke 2 cabang lain	Estimasi waktu instalasi awal ternyata kurang, butuh tambahan waktu buat troubleshooting VPN di lapangan	Kalau nambah cabang baru, alokasikan waktu instalasi lebih longgar dari perkiraan awal

G.3 Rencana Pemeliharaan

SLA dukungan pasca-implementasi:

- Masalah kritis (booth mati total, gak bisa transaksi): direspons maksimal 1 jam, diperbaiki maksimal 4 jam
- Masalah minor (sync lambat, dll): direspons maksimal 1 hari kerja, diperbaiki maksimal 2 hari kerja

Jenis pemeliharaan setahun ke depan:

- Corrective: perbaikan begitu ada laporan error dari teknisi atau alert sistem
- Adaptive: penyesuaian skrip kalau ada perubahan spesifikasi API QRIS, atau kalau MomentLab buka cabang baru
- Perbaikan (Perfective): perbaiki kecepatan sync setiap tiga bulan sekali untuk meningkatkan kecepatan dan menghemat kuota.
- Pencegahan (Preventive): setiap minggu memeriksa kondisi hardware dan kapasitas penyimpanan, dan mengganti komponen yang mulai aus sebelum benar-benar rusak.

Estimasi biaya pemeliharaan tahunan:

Biaya pemeliharaan tahunan diperkirakan sekitar Rp3.600.000. Ini di luar biaya sewa cloud rutin sebesar Rp24.000.000, yang merupakan biaya operasional bisnis harian, bukan biaya pemeliharaan proyek. Angka ini sekitar 11% dari modal awal Rp32.000.000, masih dalam rentang wajar untuk biaya maintenance IT (umumnya 10-20% dari biaya pengembangan).

Daftar Pustaka

- Hayunanda, A. G., Rahayudi, B., Pramono, D., Studi, P., Informasi, T., Komputer, F. I., & Brawijaya, U. (2025). *PERGANTIAN VOLUNTER SEMENTARA DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA GALE - SHAPELY: KASUS ENABLINK DI SUBDIREKTORAT LAYANAN DISABILITAS UNIVERSITAS*. 9(6), 1–8.
- Lech, P. (2024). *Association for Information Systems Enterprise Systems implementation projects : waterfall , agile or Enterprise Systems implementation projects : waterfall , agile or hybrid ?* (August).
- Reed, A. H., Angolia, M. G., & Baham, C. (2024). *Communications of the Association for Information Systems Usage of Hybrid Project Management Approaches and Influences on Approach Selection*. 54, 402–427.
- Vartenie, A., Edward, G. G., Mounir, E. A., & Hala, S. (2023). Novel Earned Value Management System Maturity Framework and Its Relation to Project Performance. *Journal of Construction Engineering and Management*, 149(6), 4023031. <https://doi.org/10.1061/JCEMD4.COENG-12985>